

รายงาน

การปฏิบัติภารกิจหุ่นยนต์

จัดทำโดย

นาย ญาณกวี สายเพชร เลขที่ 1 ม.4/9

นาย พชร เทพวงษ์เครือบุญ เลขที่ 10 ม.4/9

นางสาว ณัฐกฤตา ณัชรินทร์ เลขที่ 28 ม.4/9

นางสาว กมลชนก ศรีพรหมสุข เลขที่ 37 ม.4/9

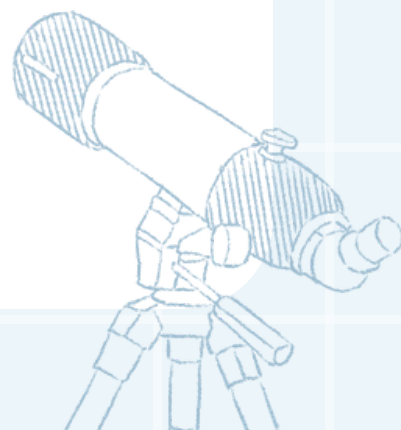
นำเสนอ
ครูกิตติพงษ์

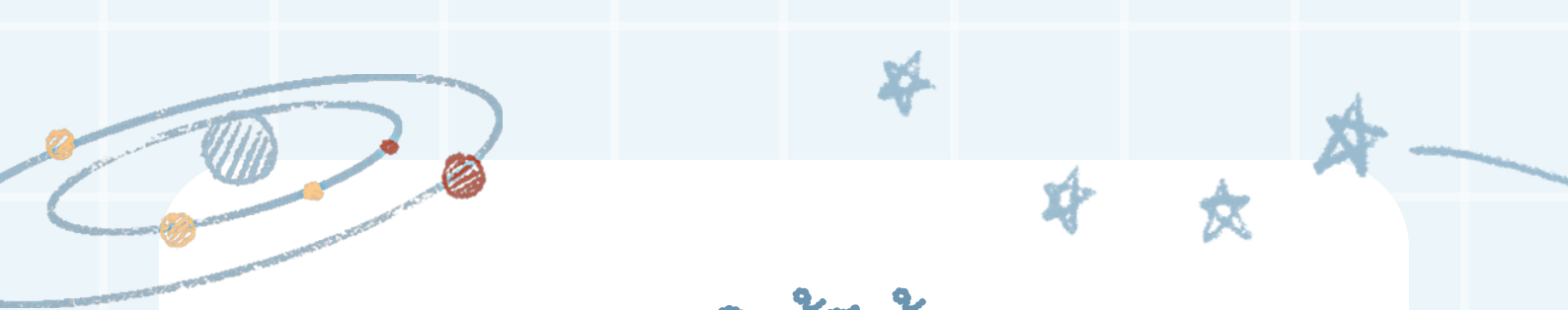
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ



กระบวนการนำหุ่นยนต์ เข้าสถานีต่างๆ

- ขยับไปข้างหน้าประมาณ 300 มิลลิเมตร เลี้ยวขวา 90 องศา และขยับไปข้างหน้าประมาณ 600 มิลลิเมตร
- หลังจากนั้นถอยกลับไปจุดเดิมเลี้ยวซ้ายแล้วขยับอีกประมาณ 300 มิลลิเมตร ให้ถึงจุดสี่เหลี่ยมแล้วหยุด
- จากนั้นตรงไปข้างหน้าอีกประมาณ 300 มิลลิเมตร
- หลังจากนั้นเลี้ยวขวา 90 องศา แล้วขยับตรงไปข้างหน้าให้ห่างจากจุดสี่เหลี่ยม 50 มิลลิเมตร
- หลังจากนั้นถอยกลับแล้วทำกระบวนการเดิมแต่แบบย้อนกลับ พอถึงจุดสี่เหลี่ยมแล้วเลี้ยวขวา แล้ว เดินไปข้างหน้าอีก 300 มิลลิเมตร แล้วค่อย ขยับทีละนิด (ค่อยๆ หมุน แล้ว เดินตรงไปข้างหน้านิดหน่อย)
- ทำไปเรื่อยๆ จนครบรอบแล้วขยับตรงไปข้างหน้าประมาณ 150 มิลลิเมตร หมุนซ้าย 45 องศาแล้วขยับไปหาดาว





การใช้โค้ด

จัดการให้ตัวพินมอเตอร์ที่เป็น 12 13
14 และ 15 เป็นตัวแปร

1) MOTOR_A_IN1

2) MOTOR_A_IN2

3) MOTOR_B_IN3

4) MOTOR_B_IN4

พร้อมทั้งตั้งฟังก์ชัน

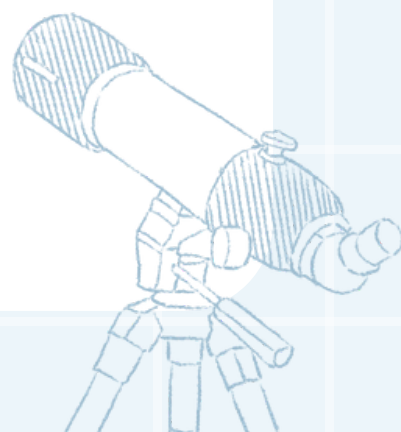
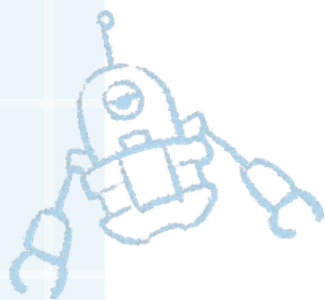
moveForward บังคับไปข้างหน้า

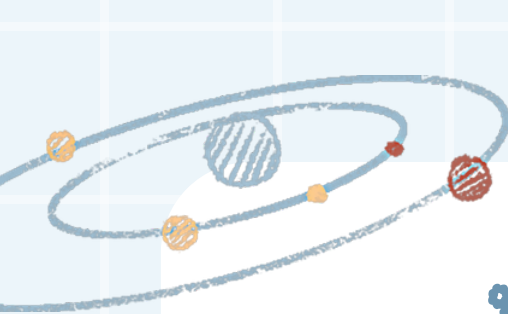
moveR เลี้ยวไปทางขวา

moveL เลี้ยวไปทางซ้าย

moveBackward บังคับไปข้างหลัง

stopRobot เป็นการหยุดการเคลื่อนที่
ทุกอย่างของหุ่นยนต์





ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา

ปัญหา อุปสรรค

- เมื่อเขียนโค้ดแล้วพอนำลงสนามกลับมีระยะทางไกลและไกลกว่าปกติ
- เมื่อใส่ถ่านไปแล้วเกิดเหตุลูกใหม่และมีควันขึ้น
- ตอนที่แก้โค้ดเสร็จและกำลังกดอินพอร์ท กลับลืมต่อสายเชื่อมต่อกับหุ่นยนต์
- เมื่อเขียนโค้ดแล้วล่อข้างเดียวกันกลับเคลื่อนที่ไปคนละทิศละทาง

วิธีการแก้ปัญหา

- จัดตำแหน่งหุ่นยนต์ให้ตรงตำแหน่งเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อน
- นำถ่านออกจากช่องใส่ถ่านทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหุ่นยนต์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต่อสายไฟเชื่อมทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
- ตรวจสอบโค้ดทั้งหมดให้ถูกต้องและแก้ไขเมื่อพบว่าเขียนผิด



รูปภาพขณะปฏิบัติงาน



วิธีโอบนะปฏิบัติงาน



ไฟล์โปรแกรมของหุ่นยนต์

แอปที่ใช้ในการเขียนโค้ดและลิงค์โค้ด

APPLICATIONS

ARDUINO IDE



GITHUB LINK

https://github.com/detectorsman-collab/Robotics_Class_M4_92569

